QA — Alarma de Diario (detector híbrido)

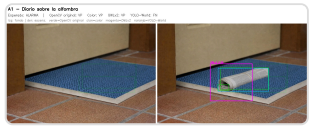
Juan — QA / Testing · 20/10/2026 · rama `feature/hoja-chequeo-periodico` (PR #6). Documento local: las fotos no se suben a GitHub.

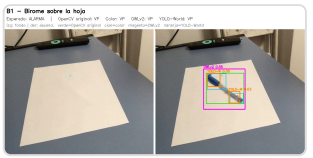
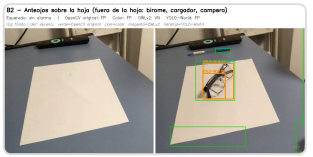
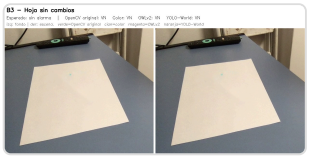
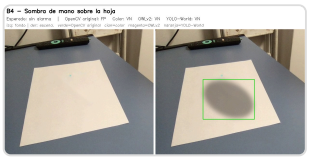
Resumen

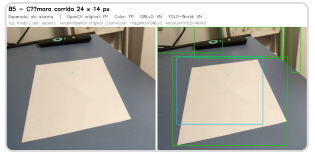
OpenCV original	Color (híbrido)	Híbrido + OWLv2	Híbrido + YOLO-World
5/11	**7/11**	**11/11**	**9/11**
VP 2 · VN 3 · FP 6 · FN 0 · errores 0	VP 2 · VN 5 · FP 4 · FN 0 · errores 0	VP 2 · VN 9 · FP 0 · FN 0 · errores 0	VP 1 · VN 8 · FP 1 · FN 1 · errores 0

VP/VN = correcto. FP = falsa alarma. FN = no avisó. Los sistemas con modelo se corrieron 3 veces por caso; se informa el resultado mayoritario y cuántas veces acertó.

1. Mismos casos para los cuatro sistemas

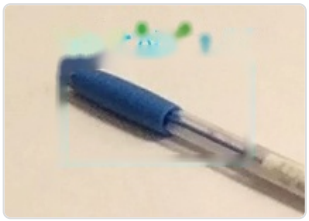
ID	Caso	Imagen	Esperado	OpenCV original	Color (híbrido)	Híbrido + OWLv2	Híbrido + YOLO-World	Evidencia
A1	Diario sobre la alfombra busca: diario	Semi-sintético: diario real pegado sobre foto real de la alfombra	ALARMA	VP detecta cambio	VP detecta cambio	VP ALARMA (3/3 bien)	FN sin alarma (0/3 bien)	
A2	Alfombra sin cambios busca: diario	Foto real + ruido de sensor	sin alarma	VN sin cambio	VN sin cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	
A3	Sombra sobre la alfombra busca: diario	Sombra sintética sobre foto real	sin alarma	FP detecta cambio	VN sin cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	

A4	Anteojos sobre la alfombra busca: diario	Semi-sintético: anteojos reales pegados	sin alarma	VN sin cambio	FP detecta cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	
A5	Celular sobre la alfombra busca: diario	Semi-sintético: celular real pegado	sin alarma	FP detecta cambio	FP detecta cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	
A6	Cambio de luz (+22%) busca: diario	Foto real con brillo modificado	sin alarma	FP detecta cambio	VN sin cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	
B1	Birome sobre la hoja busca: birome	Foto real (fondo: la misma foto con la birome borrada)	ALARMA	VP detecta cambio	VP detecta cambio	VP ALARMA (3/3 bien)	VP ALARMA (3/3 bien)	
B2	Anteojos sobre la hoja (fuera de la hoja: birome, cargador, campera) busca: birome	Foto real	sin alarma	FP detecta cambio	FP detecta cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	FP ALARMA (0/3 bien)	
B3	Hoja sin cambios busca: birome	Foto real + ruido de sensor	sin alarma	VN sin cambio	VN sin cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	
B4	Sombra de mano sobre la hoja busca: birome	Sombra sintética sobre foto real	sin alarma	FP detecta cambio	VN sin cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	

B5	Cámara corrida 24 x 14 px busca: birome	Foto real desplazada	sin alarma	FP detecta cambio	FP detecta cambio	VN sin alarma (3/3 bien)	VN sin alarma (3/3 bien)	

OpenCV original = `detect_diario.py` del equipo (escala de grises, sin zona). Color (híbrido) = solo la etapa de diferencia de color, que avisa ante cualquier cambio. En el equipo se dice "YOLO" a la etapa del modelo: el motor por defecto es OWLv2; YOLO-World se midió aparte.

2. Solo la etapa del modelo, con recortes de fotos reales

Recorte	Esperado	OWLv2 (umbral 0.30)	YOLO-World (umbral 0.03)	Evidencia
Birome sobre la hoja (20:49)	es birome	VP 0.567 (0.69 s)	VP 0.230 (0.37 s)	
Birome sobre la hoja (21:43)	es birome	VP 0.443 (0.87 s)	FN 0.024 (0.35 s)	
Birome sobre la mesa (21:46)	es birome	VP 0.688 (0.7 s)	VP 0.112 (0.17 s)	

Anteojos	no es birome	VN 0.056 (0.79 s)	FP 0.246 (0.49 s)	
Control remoto	no es birome	VN 0.070 (1.4 s)	FP 0.035 (0.26 s)	
Celular	no es birome	VN 0.084 (1.33 s)	VN 0.002 (0.35 s)	imagen omitida: se ve una mano
Mano apoyada	no es birome	VN 0.088 (1.05 s)	VN 0.002 (0.45 s)	imagen omitida: se ve una mano
Hoja vacía	no es birome	VN 0.001 (2.34 s)	VN 0.000 (0.49 s)	

OWLv2: 8/8 correctos. YOLO-World: 5/8 correctos (FP 2, FN 1).

3. Que la integración no rompa lo existente

ID	Prueba	Esperado	Obtenido	Resultado	Evidencia
C1	detect_diario.py (OpenCV original) corre como antes	Termina sin error y genera la imagen marcada y la binaria	código 0; generó resultado_binaria_20261020_094636.png, resultado_marcado_20261020_094636.jpg	OK	`detect_diario.py --fondo fondo_A --actual A1`

C2	harness/run_eval.py (harness del equipo) corre	Todas las imágenes de data/test_samples procesadas sin error	1/1 procesadas, 0 fallidas	**OK**	`copia temporal: el reporte versionado no se modifica`
C3	La rama del PR no modifica archivos del equipo	Sin diferencias en detect_diario.py, harness/run_eval.py, harness/reporte_harness.json, .github/workflows/python-ci.yml, README.md, docs, data, capturas, scrumDocs, CLAUDE.md	sin diferencias	**OK**	`git diff origin/main origin/feature/hoja-chequeo-periodico -- <archivos del equipo>`
C4	harness/run_eval_hibrido.py (casos sintéticos del híbrido)	8/8 aciertos	aciertos 8/8 VP=3 VN=5 FP=0 FN=0	**OK**	`python harness/run_eval_hibrido.py`
C5	Sintaxis de todos los .py (paso 'Check Python syntax' del CI)	Compilan sin errores	13 archivos, código 0	**OK**	`python -m py_compile *.py harness/*.py hibrido/*.py`
C6	Servidor web: arma la app y los endpoints responden	Todos responden 200	GET / 200, GET /api/config 200, POST /api/ajustes 200, POST /api/objetivo 200, POST /api/color 200, POST /api/fusion 200	**OK**	`TestClient de FastAPI, sin cámara (config escrita en _tmp, no en el repo)`
C7	CLI del híbrido (hibrido/cli.py) corre sobre un par de fotos	Termina sin error (código 0 = alarma, 1 = sin alarma)	código 0	**OK**	`hibrido/cli.py --fondo fondo_A --actual A1 --sin-modelo`
C8	Correr las pruebas no ensucia archivos versionados	git status sin cambios en reportes y datos	sin cambios	**OK**	`git status --porcelain`
C9	CI del repo (Python CI) sobre el PR #6	Pasa	1/1 OK sobre 1cc3469. Sobre 10ce3aa (con las correcciones de este QA) el CI vuelve a correr al subirlo	**OK**	`https://github.com/RubenArielArguello-ai/Alarmadediario/pull/6`

4. Hallazgos (falsos positivos, falsos negativos y errores)

H1 · FN de OWLv2 con birome real, corregido. En la primera corrida, el caso B1 acertó por casualidad; repetido, dio 0 de 3. El color solo detecta la tapa (el cuerpo es transparente), el recorte quedaba chico y el modelo dudaba (75% de acierto). *Corrección:* el recorte se agranda hasta 288 px de lado (`deteccion.recorte_lado_minimo`). Medido con 12 repeticiones: birome 75% → 100%, anteojos 0% → 0%.

H2 · Error en el filtro de detecciones, corregido. El filtro exigía que el 10% de la caja del modelo hubiera cambiado; con la birome entera en la caja daba 9.1% y descartaba una detección correcta (conf 0.62). *Corrección:* ahora exige que la caja contenga al menos el 15% de lo nuevo (la birome: 100%; un objeto que ya estaba: 0%).

H3 · Riesgo de pérdida permanente, corregido. Si el modelo no confirmaba a la primera, el objeto se incorporaba al fondo y no se detectaba nunca más. *Corrección:* si alguna consulta llegó a la mitad del umbral, no se absorbe y se vuelve a verificar.

H4 · OpenCV original: 6 falsas alarmas en 11 casos. Avisa ante sombras (A3, B4), cambios de luz (A6), cámara corrida (B5) y cualquier objeto (A5, B2). No distingue qué apareció ni tiene zona de vigilancia.

H5 · YOLO-World: no recomendado. FN con el diario (A1, 0 de 3) y FP con los anteojos sobre la hoja (B2, 3 de 3). En recortes reales le da más puntaje a unos anteojos (0.246) que a una birome (0.024).

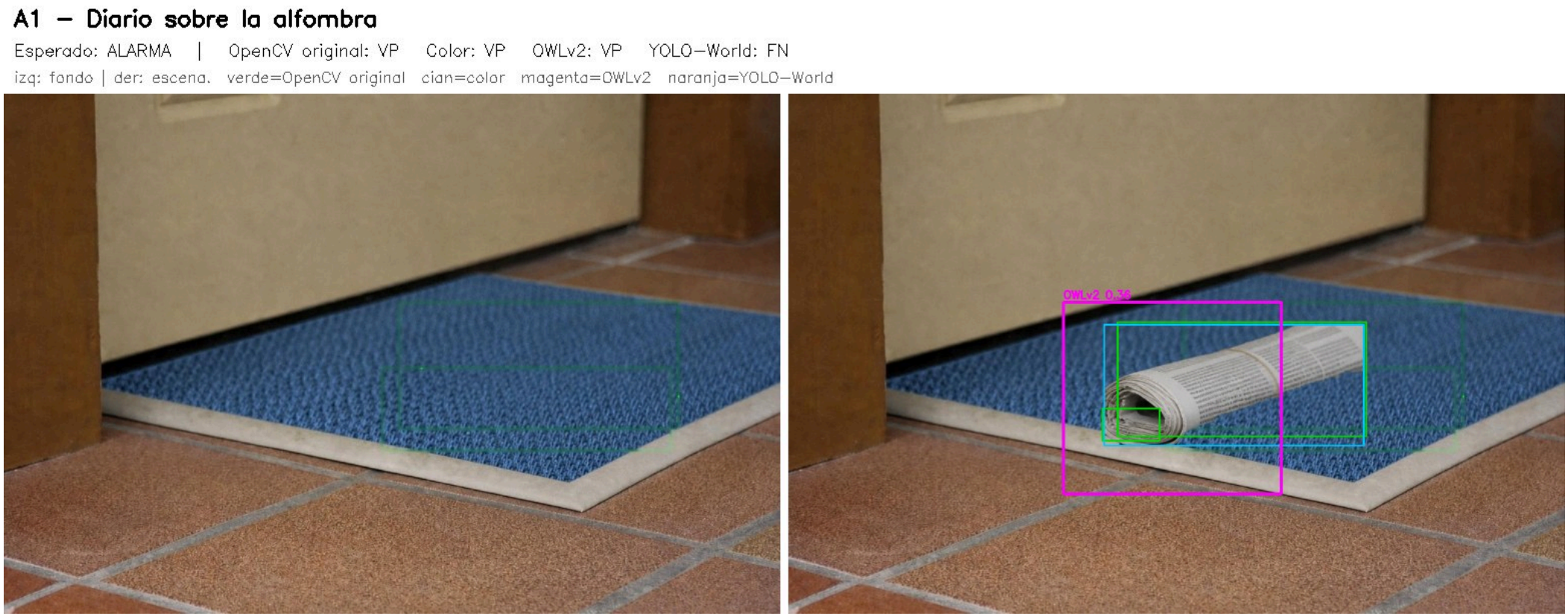
5. Limitaciones de esta prueba

- **No hay fotos reales de un diario en la entrada.** El caso A1 es semi-sintético: el diario real de una foto pegado sobre la foto real de la alfombra. Se recomienda sumar pares reales (foto vacía + foto con diario, misma cámara) en `data/pares/`, sin subirlos a GitHub.
- Muestra chica: 11 casos con pares y 8 recortes reales. Los casos B usan fotos reales del escritorio; el fondo vacío se armó borrando la birome de una de ellas.
- Los motores en la nube (Claude, OpenRouter) no se probaron contra las APIs reales.
- Las correcciones H1 a H3 están subidas al PR #6 (commit 10ce3aa). Las pruebas de este informe se corrieron con ese mismo código.

Privacidad: las fotos del escritorio están recortadas antes de la zona donde aparece la persona, y los recortes de mano y celular se informan sin imagen. Nada de esta carpeta está en git.

Anexo: evidencias

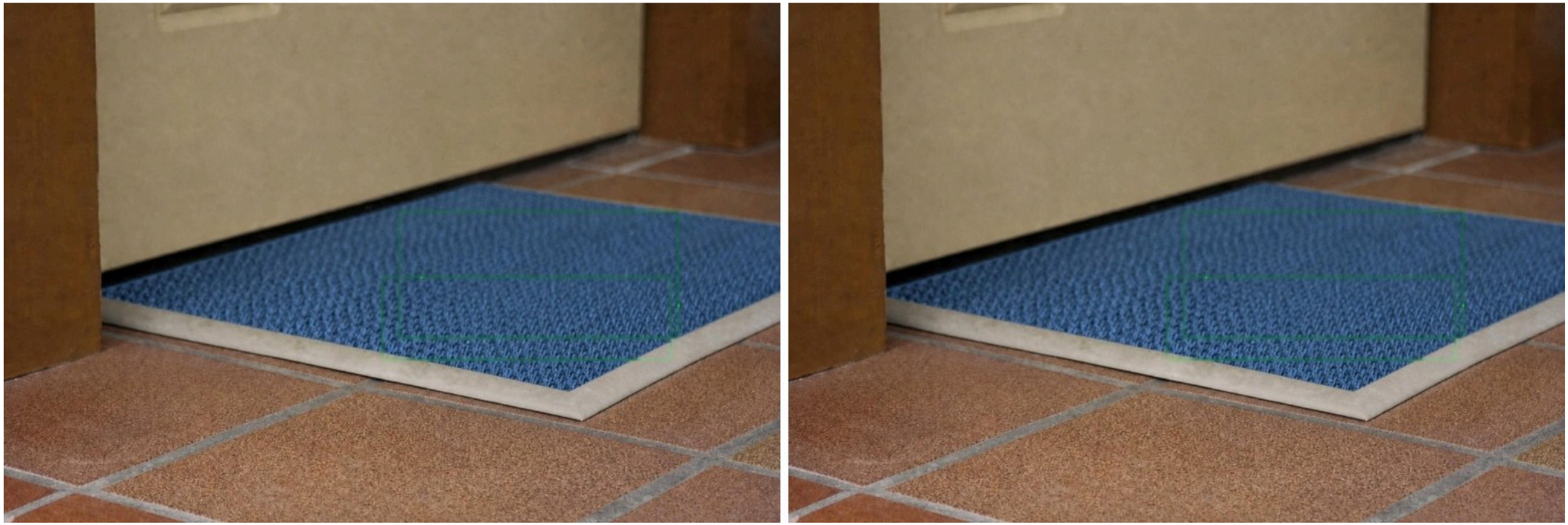
Izquierda: la zona vacía (referencia). Derecha: la escena. Verde = OpenCV original, cian = color, magenta = OWLv2, naranja = YOLO-World.



A2 — Alfombra sin cambios

Esperado: sin alarma | OpenCV original: VN Color: VN OWLv2: VN YOLO-World: VN

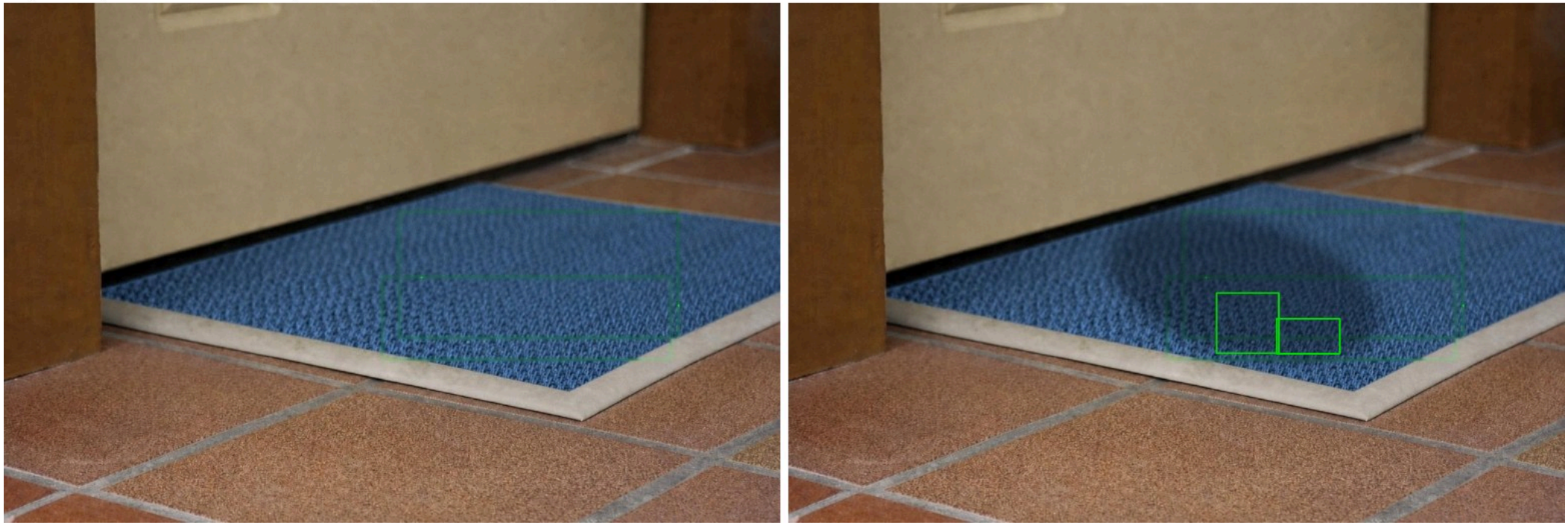
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



A3 — Sombra sobre la alfombra

Esperado: sin alarma | OpenCV original: FP Color: VN OWLv2: VN YOLO-World: VN

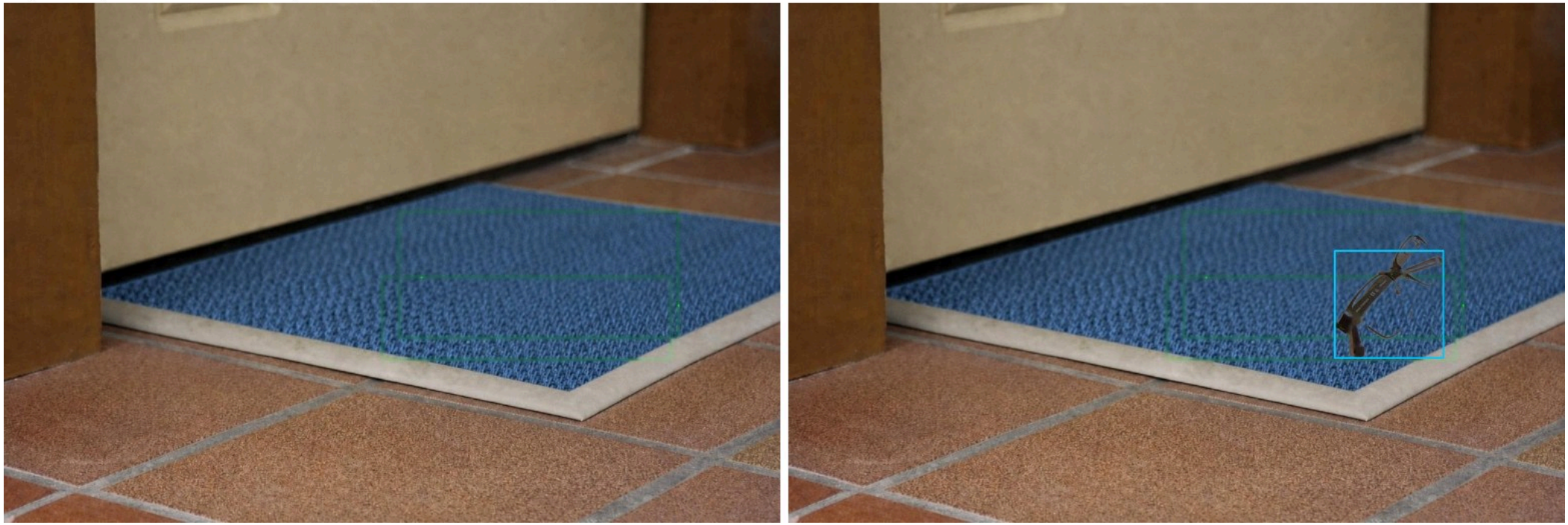
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



A4 — Anteojos sobre la alfombra

Esperado: sin alarma | OpenCV original: VN Color: FP OWLv2: VN YOLO-World: VN

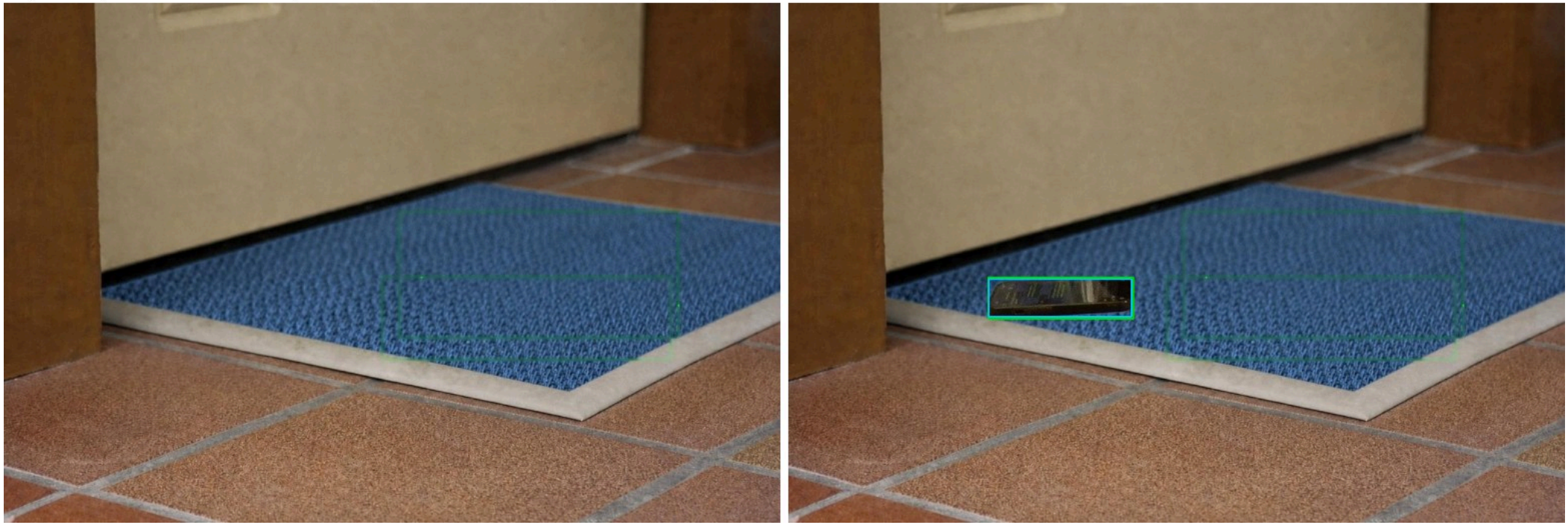
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



A5 — Celular sobre la alfombra

Esperado: sin alarma | OpenCV original: FP Color: FP OWLv2: VN YOLO-World: VN

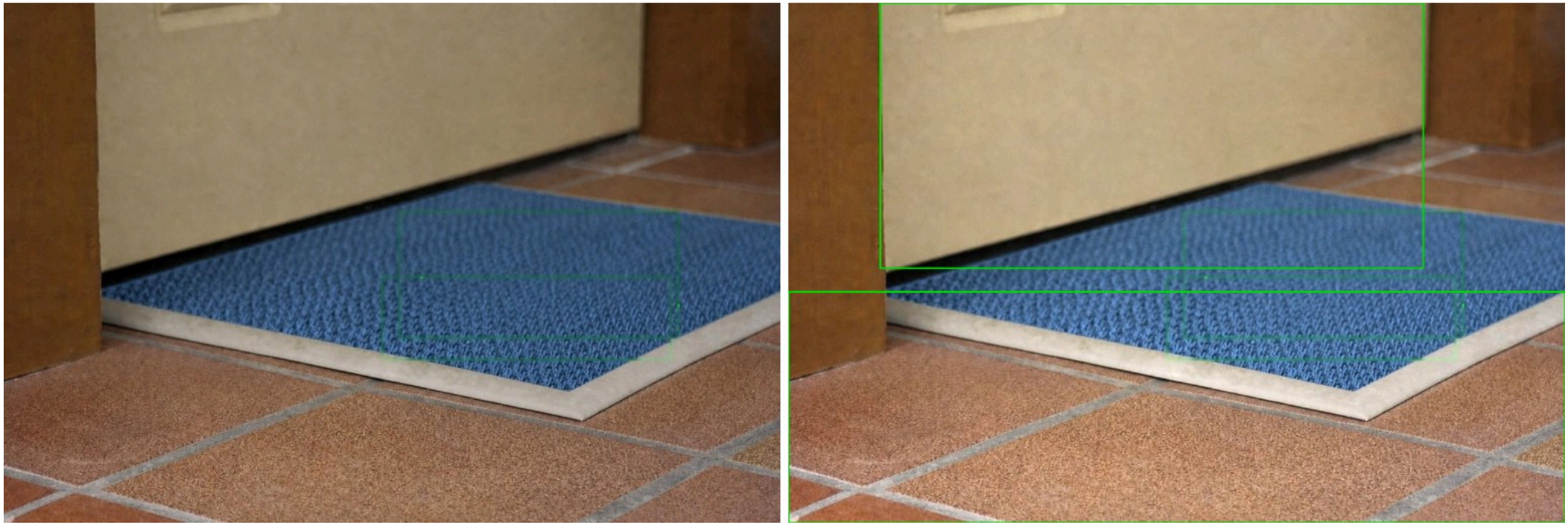
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



A6 — Cambio de luz (+22%)

Esperado: sin alarma | OpenCV original: FP Color: VN OWLv2: VN YOLO-World: VN

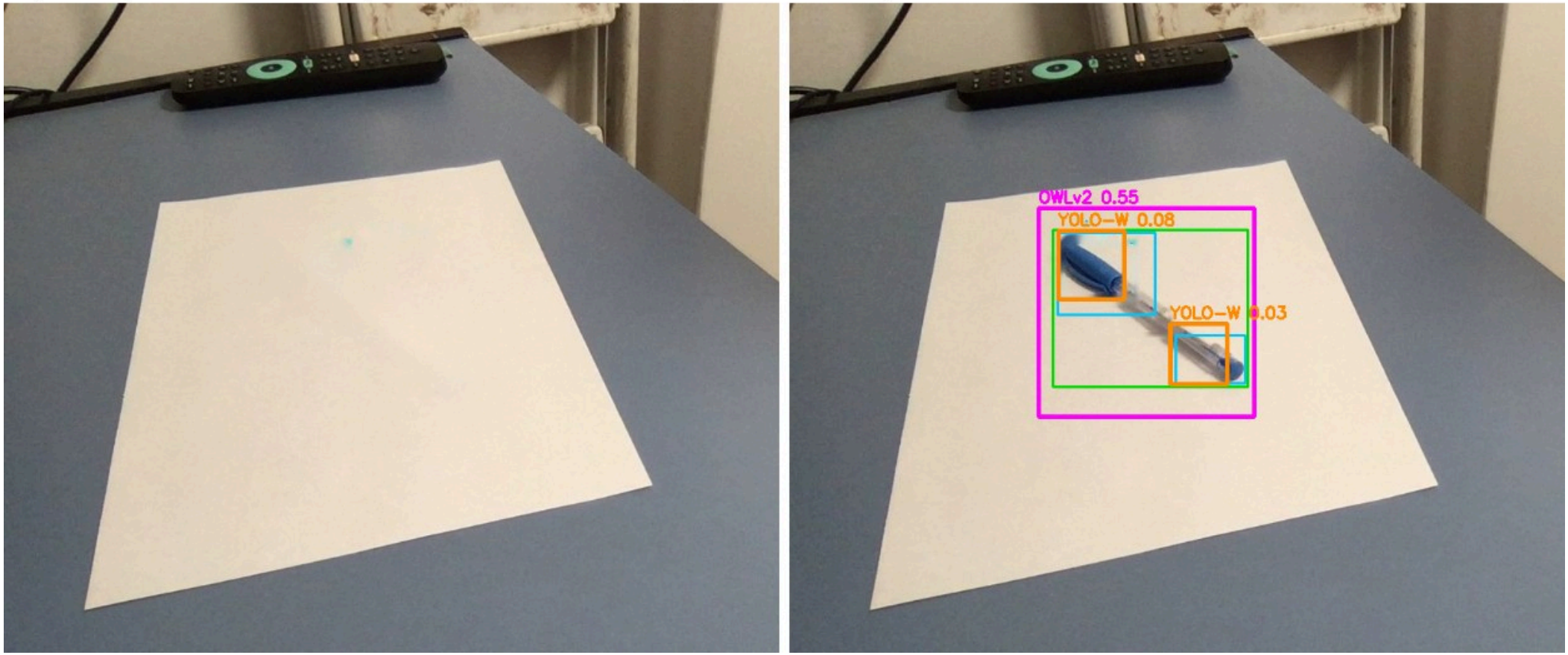
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



B1 — Birome sobre la hoja

Esperado: ALARMA | OpenCV original: VP Color: VP OWLv2: VP YOLO-World: VP

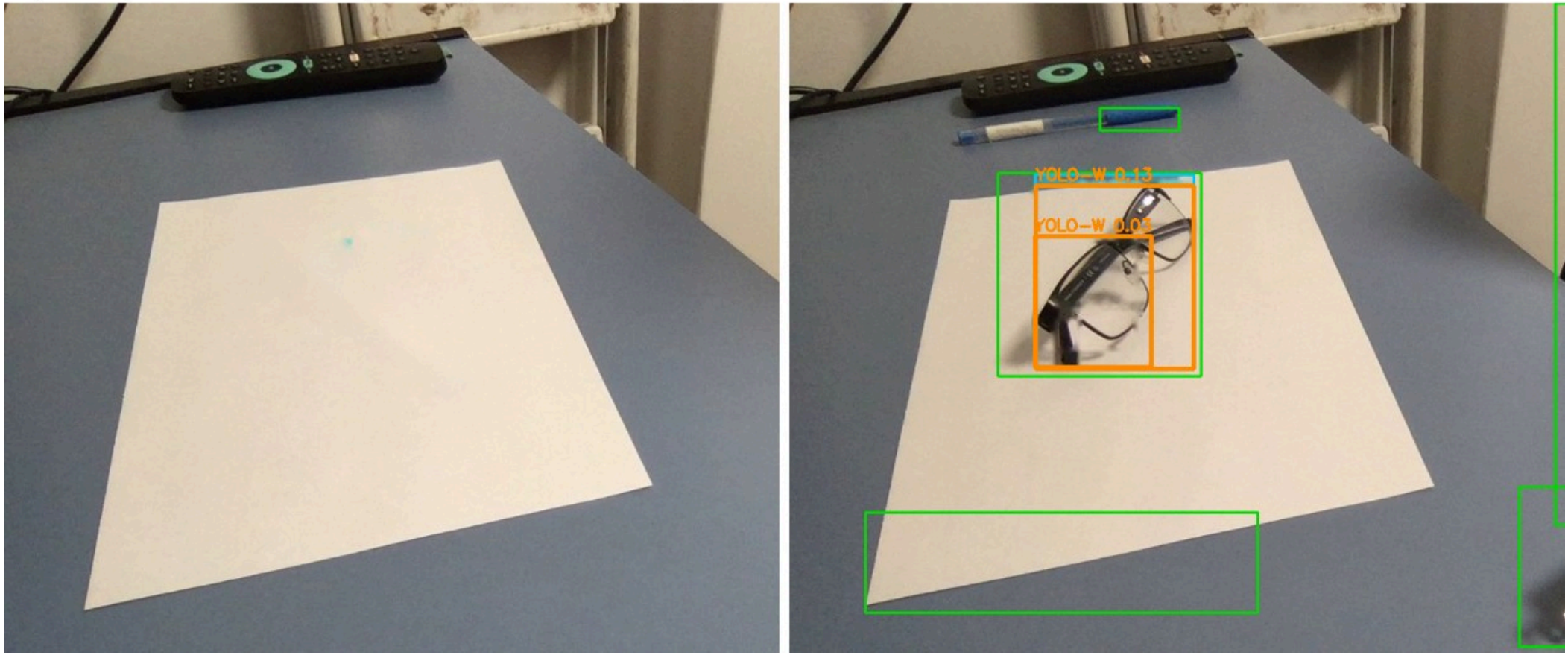
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



B2 — Anteojos sobre la hoja (fuera de la hoja: birome, cargador, campera)

Esperado: sin alarma | OpenCV original: FP Color: FP OWLv2: VN YOLO-World: FP

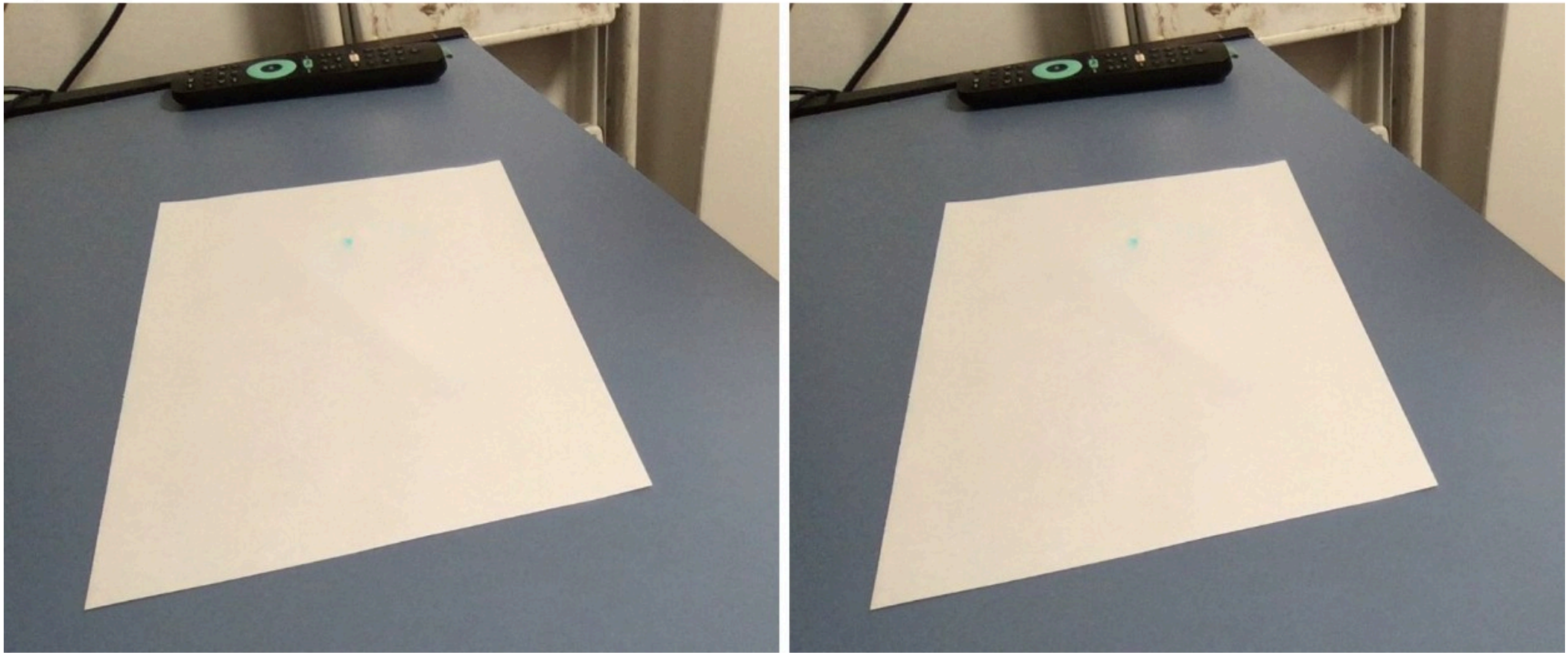
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World



B3 — Hoja sin cambios

Esperado: sin alarma | OpenCV original: VN Color: VN OWLv2: VN YOLO-World: VN

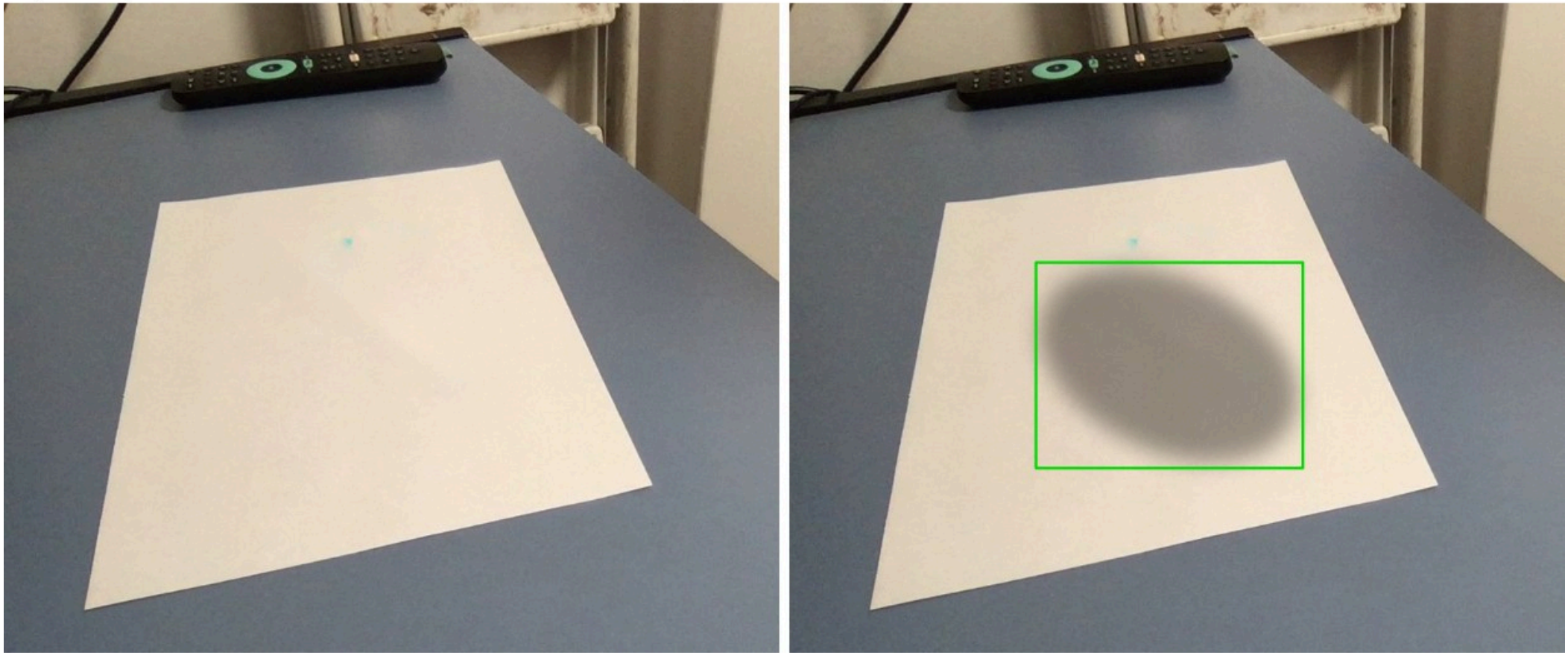
izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World

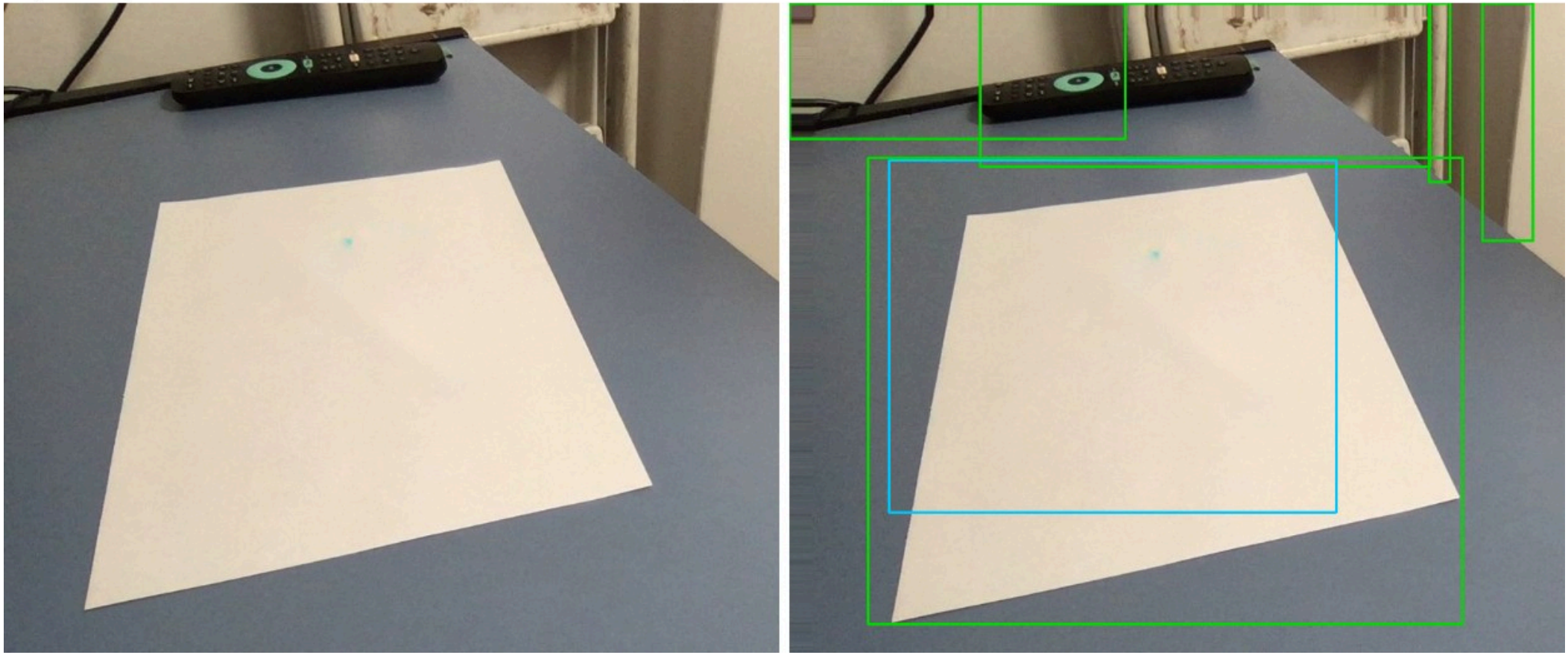


B4 — Sombra de mano sobre la hoja

Esperado: sin alarma | OpenCV original: FP Color: VN OWLv2: VN YOLO-World: VN

izq: fondo | der: escena. verde=OpenCV original cian=color magenta=OWLv2 naranja=YOLO-World





Recortes reales (etapa del modelo)



Birome sobre la hoja (20:49): OWLv2 0.567, YOLO-World 0.230



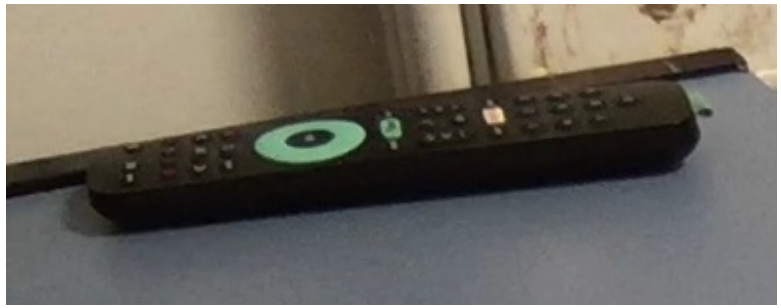
Birome sobre la hoja (21:43): OWLv2 0.443, YOLO-World 0.024



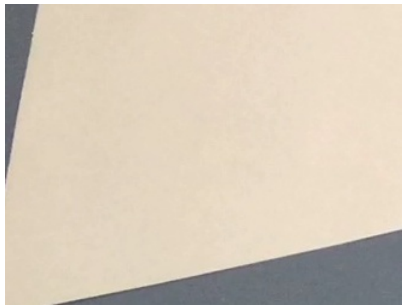
Birome sobre la mesa (21:46): OWLv2 0.688, YOLO-World 0.112



Anteojos: OWLv2 0.056, YOLO-World 0.246



Control remoto: OWLv2 0.070, YOLO-World 0.035



Hoja vacía: OWLv2 0.001, YOLO-World 0.000